Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: HITO 2: Aprobación de Arquitectura y Entregable General Semana 2 – Código EDT: 2.7

2. INTRODUCCIÓN

El cierre exitoso de la Fase 2 (Diseño y Arquitectura) marca el punto de congelamiento formal de las especificaciones estructurales y de comportamiento del sistema web SIGE. La reunión de revisión de Hito 2 (*Stage-Gate Review 2*) es un mecanismo de aseguramiento de calidad institucional donde el equipo de desarrollo, el analista de calidad y el docente evaluador auditan la coherencia y completitud de todos los artefactos de diseño generados entre el 19 y el 31 de agosto de 2026. El presente documento consolida la evaluación de los entregables 2.1 a 2.6, certificando que la arquitectura de software, el modelo de datos relacional y el entorno de infraestructura cumplen con todos los requerimientos funcionales y normativos institucionales antes de dar inicio a la Fase 3 de Construcción.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Consolidar, auditar y legalizar formalmente la aprobación de la arquitectura de la solución del sistema SIGE correspondiente al Hito 2 de la EDT, autorizando el inicio de la fase de implementación de software.

3.2. Objetivos Específicos

- Auditar el cumplimiento del 100 % de las tareas técnicas asignadas a la Fase 2 en el Tablero Trello y Cronograma Gantt.
- Verificar la trazabilidad estricta entre los 24 Requisitos Funcionales de la Fase 1 y los modelos arquitectónicos de la Fase 2.
- Formalizar el Acta Oficial de Aprobación de Arquitectura y cierre de la Semana 2 de gestión del proyecto.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Auditoría integral de los 6 entregables técnicos previos (EDT 2.1 a 2.6).

- Consolidación de métricas de esfuerzo (192 horas-hombre netas programadas y ejecutadas).
- Firma y emisión del paquete general de arquitectura aprobado.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Certificación de código fuente funcional de producción (objeto de los Hitos 3, 4 y 5 de la Fase 3).

5. DEFINICIONES

- **Hito de Proyecto (Milestone):** Evento significativo en el cronograma que marca la culminación formal de una fase importante o conjunto de entregables clave.
- **Stage-Gate Review:** Punto de control formal en el ciclo de vida del software donde se evalúa si los criterios de aceptación fueron alcanzados para avanzar a la fase siguiente.
- **Arquitectura Congelada (Baseline):** Versión oficial y aprobada de la arquitectura técnica que sirve como referencia inmutable para la fase de construcción.
- **SPI (Schedule Performance Index):** Índice de desempeño del cronograma; una razón de 1,0 certifica avance exacto según lo planificado.

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala (Líder de Proyecto / Arquitecto):** Consolidación del paquete técnico de arquitectura y sustentación del Hito 2.
- **Heidi Villavicencio (Analista de Calidad):** Verificación de la matriz de criterios de aceptación y auditoría de artefactos.
- **Nixon Hurtado / Andrea Vásquez (Equipo de Desarrollo):** Verificación de correspondencia de modelos de persistencia y vistas UI.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Evaluación metodológica y aprobación formal del Hito 2.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122 y 149:** Rigor y calidad en el desarrollo de herramientas tecnológicas de gestión académica institucional.
- **Reglamento de Régimen Académico (RRA - CES), Art. 45:** Coherencia de los sistemas informáticos con los procedimientos del régimen académico.

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **PMBOK Guide (7th Edition):** Gestión del desempeño de proyectos y control de puertas de decisión (*Stage Gates*).
- **ISO 9001:2015, Cláusula 8.3 (Diseño y Desarrollo de Productos y Servicios):** Verificación y validación de las salidas del diseño de software.
- **ISO/IEC 25010:2011:** Aseguramiento de los atributos de calidad arquitectónica del producto.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Para la aprobación del Hito 2 se aplicó el protocolo formal de revisión de arquitectura (*Architecture Tradeoff Analysis Method - ATAM*). Se contrastaron los escenarios de atributos de calidad (mantenibilidad, rendimiento, seguridad) contra las decisiones arquitectónicas documentadas en los ADRs. Asimismo, se cotejó el estado de cada tarjeta en el Tablero Kanban de Trello frente a los artefactos compilados, certificando el 100 % de avance físico y cronológico.

8.2. Políticas de Calidad para el Cierre de Hito

1. **Política de Aceptación Plena (Zero Defect Policy):** Ningún entregable de la Fase 2 puede presentar observaciones críticas abiertas al momento del cierre de hito.
2. **Política de Congelamiento de Arquitectura:** Cualquier modificación posterior a los diagramas C4 o al esquema relacional deberá gestionarse mediante el proceso formal de Control de Cambios.
3. **Política de Paridad de Entornos:** El entorno de contenedores Docker Compose debe ejecutarse de forma limpia y exitosa en las estaciones de todo el equipo.
4. **Política de Consenso Colegiado:** La aprobación del hito requiere la conformidad unánime de los integrantes del equipo y el visto bueno del Docente Evaluador.

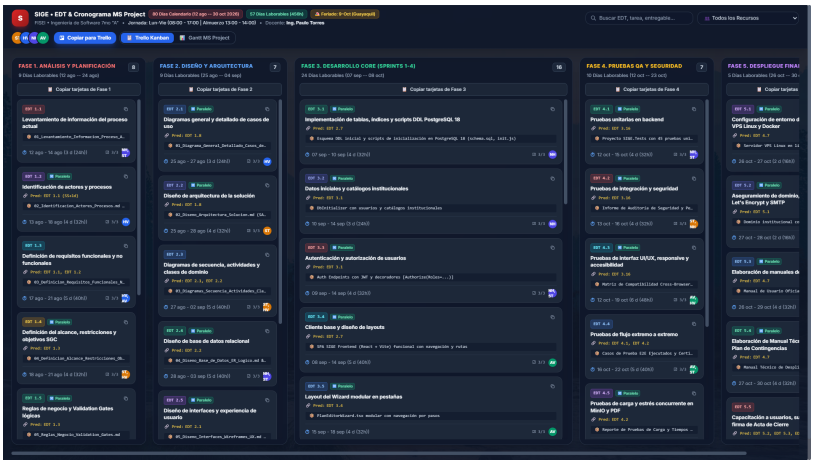


Figura 1: Captura Real del Tablero Trello evidenciando el 100 % de Tareas Completadas en la Fase 2.

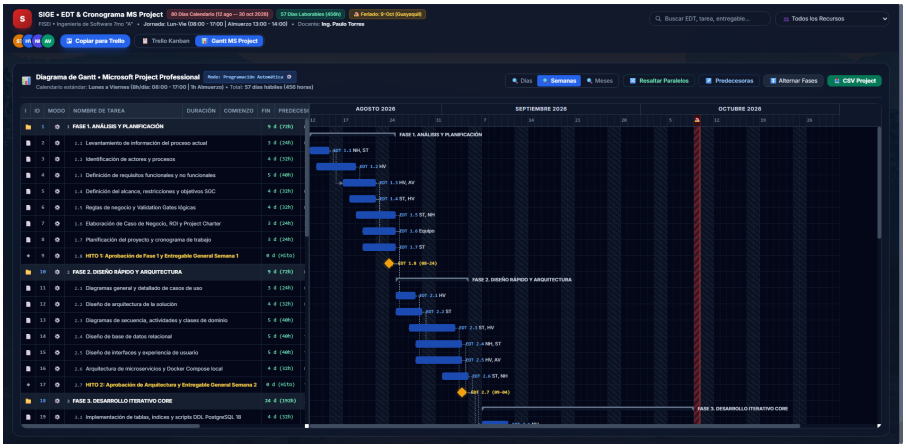


Figura 2: Cronograma Gantt en MS Project mostrando la Culminación Exitosa del Hito 2 en la Semana 2.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Matriz de Auditoría y Aprobación de Entregables de la Fase 2

A continuación se detalla la matriz que certifica la auditoría y estado de cumplimiento de los entregables que componen la Fase 2:

Código	Entregable Auditado	Horas	Criterio de Aceptación Verificado	Resultado
EDT 2.1	**Casos de Uso General y Detallado**	24 h	Cobertura total de los 24 RF y actores del SGC bajo notación OMG UML 2.5.1.	**APROBADO**
EDT 2.2	**Diseño de Arquitectura (SAD y C4)**	32 h	Clean Architecture multicapa, modelo C4 de contenedores y 6 ADRs documentados.	**APROBADO**
EDT 2.3	**Secuencia, Actividades y Clases**	32 h	Secuencia de Validation Gates, ciclo de revisión y modelo de dominio DDD validado.	**APROBADO**
EDT 2.4	**Base de Datos Relacional**	32 h	Modelo ER en 3NF con 13 tablas, restricciones CHECK declarativas e índices GIN.	**APROBADO**
EDT 2.5	**Wireframes y Prototipos UX**	32 h	Tokens oficiales UTA, cumplimiento WCAG 2.1 AA y capturas reales de vistas clave.	**APROBADO**
EDT 2.6	**Arquitectura Docker Compose**	24 h	Despliegue reproducible de 5 contenedores con redes aisladas y healthchecks.	**APROBADO**
EDT 2.7	**Hito 2: Aprobación Arquitectura**	16 h	Auditoría de calidad, actas de consenso y legalización formal del hito.	**APROBADO**
TOTAL HORAS FASE 2:		**192 h**	**100 % de Objetivos Técnicos Alcanzados**	

Tabla 1: Matriz oficial de auditoría de entregables de la Fase 2.

9.2. Métricas de Esfuerzo y Desempeño del Proyecto al Hito 2

Indicador de Gestión	Planificado	Ejecutado	Interpretación del Desempeño
Horas-Hombre Fase 1	192 h	192 h	Cumplimiento estricto al 100 % de análisis y requerimientos.
Horas-Hombre Fase 2	192 h	192 h	Cumplimiento estricto al 100 % de diseño y arquitectura.
Horas Acumuladas (F1 + F2)	384 h	384 h	Mitad del esfuerzo global del proyecto completado exitosamente.
Schedule Performance Index (SPI)	1.00	1.00	Proyecto en cronograma perfecto sin desviaciones de tiempo.
Cost Performance Index (CPI)	1.00	1.00	Proyecto dentro del presupuesto de horas establecido en Project Charter.

Tabla 2: Métricas de gestión del proyecto al cierre del Hito 2.

9.3. Línea Base del Cronograma del Proyecto SIGE al Cierre del Hito 2

A la fecha del cierre del Hito 2 (31 de agosto de 2026), se certifica formalmente que las fases de Análisis y Diseño se encuentran concluidas al 100 % con aprobación colegiada, y que la fase de desarrollo e implementación se encuentra formalmente lista para iniciar su primer Sprint el 1 de septiembre de 2026:

Fase	Denominación Oficial	Período Planificado	Tareas	Horas Netas	Estado al Hito 2
Fase 1	**Análisis y Planificación**	12 ago – 18 ago 2026	8	192 h	**100 % CUMPLIDO (Aprobado)**
Fase 2	**Diseño y Arquitectura**	19 ago – 31 ago 2026	7	192 h	**100 % CUMPLIDO (Aprobado)**
Fase 3	**Implementación y Desarrollo**	01 sep – 12 oct 2026	16	400 h	*0 % PROGRAMADO (Inicia Sep)*
Fase 4	**Pruebas y Cierre Formal**	12 oct – 13 oct 2026	3	48 h	*0 % PROGRAMADO (Octubre)*
TOTAL GENERAL DEL PROYECTO:			**34**	**832 h**	**Avance Global: 46.2 %**

Tabla 3: Línea Base del Cronograma del Proyecto SIGE al cierre del Hito 2 (31 de agosto de 2026).

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		31/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		31/08/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	31/08/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Ficha Técnica de la Tarea EDT 2.7 en el Tablero Trello

Parámetro EDT	Detalle Oficial del Tablero Trello
Código de Tarea	EDT 2.7
Nombre de la Tarjeta	HITO 2: Aprobación de Arquitectura y Entregable General Semana 2
Fase Correspondiente	FASE 2. DISEÑO Y ARQUITECTURA
Período de Ejecución	29 de agosto al 31 de agosto de 2026 (2 días laborables)
Horas Asignadas	16 horas hombre netas
Responsables Técnicos	Steeven Toala (ST), Heidi Villavicencio (HV), Nixon Hurtado (NH), Andrea Vásquez (AV)
Entregable Oficial	`07_Entregable_General_Semana_2.pdf` (Paquete Arquitectura Aprobado)
Estado en el Tablero	100 % Completado y Aprobado Formalmente

Tabla 4: Ficha técnica de la tarea EDT 2.7 en el Tablero Trello.

Anexo 2: Acta Formal de Aprobación de Arquitectura de Software

ACTA INSTITUCIONAL DE CIERRE DE HITO 2 – SISTEMA SIGE	
Fecha de Sesión:	31 de agosto de 2026
Lugar:	Laboratorio de Gestión de Software / Entorno Virtual Teams – FISEI
Participantes:	Steeven Toala (Líder/Arquitecto), Heidi Villavicencio (Calidad), Nixon Hurtado (Backend), Andrea Vásquez (UI/UX), Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador).
Resolución:	Habiendo verificado la consistencia de los modelos C4, el esquema 3NF en PostgreSQL 18, los wireframes UX institucionales y la orquestación en Docker Compose, el Comité aprueba por unanimidad el Hito 2 y autoriza el inicio de la Fase 3 de Construcción.

Tabla 5: Acta de aprobación colegiada del Hito 2.

Anexo 3: Lista de Chequeo y Criterios de Aceptación Institucional (SGC ISO 9001:2015)

Criterio de Calidad SGC	Mecanismo de Verificación Técnica	Conformidad	Responsable
Cumplimiento de Fase 2	7 de 7 entregables técnicos de diseño y arquitectura auditados y aprobados	100 % CONFORME	Steeven Toala
Arquitectura Congelada	Modelo C4 y esquema relacional PostgreSQL 18 aprobados formalmente	100 % CONFORME	Heidi Villavicencio
Métricas de Desempeño	384 horas-hombre netas ejecutadas (Fase 1 + Fase 2) con SPI = 1.00	100 % CONFORME	Nixon Hurtado
Aprobación del Hito 2	Acta oficial firmada por el Docente Evaluador para iniciar Fase 3	100 % CONFORME	Ing. Paulo Torres

Tabla 6: Lista de verificación y control de calidad institucional del entregable 2.7.